

STUDI KASUS

Implementasi Aplikasi Praktikum Submit Menggunakan Azure Cloud Service

1. Deskripsi Aplikasi

PraktikumSubmit adalah aplikasi web sederhana untuk mengumpulkan tugas praktikum. Mahasiswa mengisi data diri, memilih mata kuliah, mengunggah file tugas, lalu sistem menyimpan data dan file tersebut ke layanan Azure. Dosen atau admin dapat melihat daftar pengumpulan dan mengunduh file tugas.

2. Ruang Lingkup

Fitur aplikasi dibatasi pada:

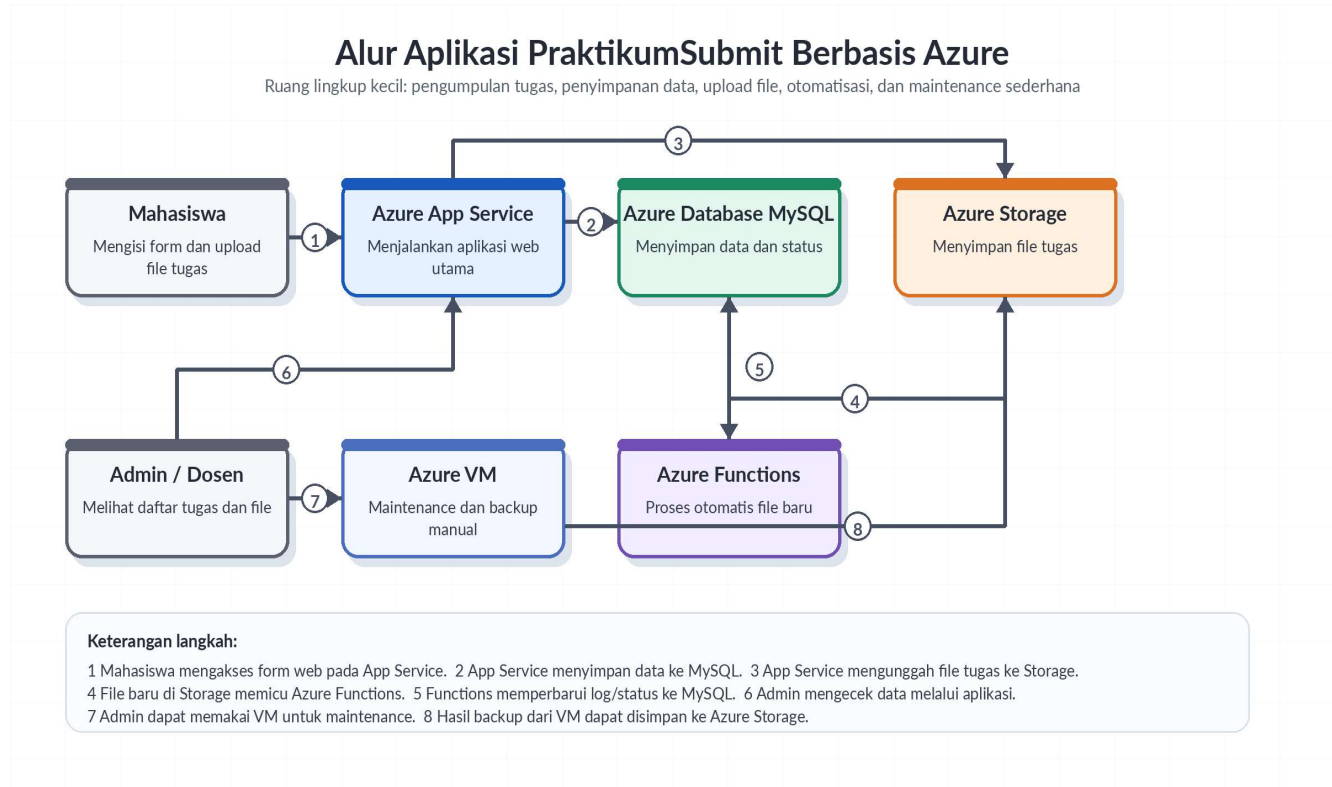
- Form pengumpulan tugas berisi NIM, nama, kelas, mata kuliah, dan file tugas.
- Penyimpanan data pengumpulan ke database MySQL.
- Penyimpanan file tugas ke Azure Blob Storage.
- Proses otomatis sederhana ketika file baru diunggah.
- Halaman admin sederhana untuk melihat daftar tugas dan link file.
- Maintenance sederhana melalui Azure VM, misalnya menjalankan script backup.

3. Layanan Azure yang Digunakan

Azure Service	Peran dalam Studi Kasus
Azure App Service	Menjalankan aplikasi web PraktikumSubmit.
Azure Database for MySQL	Menyimpan data mahasiswa, data mata kuliah, dan data pengumpulan tugas.
Azure Storage	Menyimpan file tugas mahasiswa dalam bentuk Blob Storage.
Azure Functions	Menjalankan proses otomatis saat file baru masuk ke Storage.
Azure VM	Digunakan untuk maintenance sederhana, backup manual, atau pengecekan koneksi.

4. Alur Aplikasi

Gambar berikut menunjukkan alur sederhana aplikasi PraktikumSubmit dan hubungan antar layanan Azure.



Gambar 1. Alur aplikasi PraktikumSubmit berbasis Azure

5. Detail Peran Setiap Layanan

5.1 Azure App Service

Azure App Service digunakan sebagai tempat menjalankan aplikasi web. Pada aplikasi ini, App Service menampilkan form pengumpulan tugas, menerima input dari mahasiswa, mengirim data ke database, dan mengirim file ke Azure Storage.

Contoh halaman aplikasi:

- /submit-task - halaman pengumpulan tugas
- /task-list - daftar tugas yang sudah dikumpulkan
- /task-detail - detail pengumpulan dan link file
- /admin-login - login admin sederhana

5.2 Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur. Contoh tabel utama adalah tabel submissions.

Field	Keterangan
id	ID pengumpulan tugas
nim	NIM mahasiswa
name	Nama mahasiswa
class	Kelas mahasiswa

course	Mata kuliah
file_url	Alamat file yang tersimpan di Azure Storage
status	Status pengumpulan, misalnya Submitted
submitted_at	Waktu pengumpulan tugas

5.3 Azure Storage

Azure Storage digunakan untuk menyimpan file tugas mahasiswa. File tidak disimpan langsung di server aplikasi atau database. Database hanya menyimpan alamat file agar dapat dibuka kembali oleh admin.

Contoh struktur penyimpanan file:

```
praktikumsbmit-storage
├── tugas-praktikum/
│   ├── 24001_andi_tugas1.pdf
│   ├── 24002_budi_tugas1.zip
│   └── 24003_citra_tugas1.docx
```

5.4 Azure Functions

Azure Functions digunakan untuk menjalankan proses otomatis tanpa membuat server khusus. Dalam studi kasus ini, fungsi otomatis berjalan saat ada file baru diunggah ke Storage.

- Membaca nama file yang baru diunggah.
- Mengecek ekstensi file sederhana, misalnya PDF, DOCX, atau ZIP.
- Mencatat waktu upload.
- Menyimpan log aktivitas.
- Memperbarui status pengumpulan menjadi Submitted.

5.5 Azure VM

Azure VM digunakan sebagai server tambahan untuk kebutuhan admin, bukan sebagai tempat utama menjalankan aplikasi. Contoh penggunaannya adalah menjalankan script backup database atau mengecek koneksi ke database dan storage.

6. Skenario Penggunaan

Skenario 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

1. Mahasiswa membuka aplikasi PraktikumSubmit.
2. Mahasiswa mengisi NIM, nama, kelas, dan mata kuliah.
3. Mahasiswa mengunggah file tugas.
4. Data pengumpulan disimpan ke Azure Database MySQL.
5. File tugas disimpan ke Azure Storage.
6. Status pengumpulan menjadi Submitted.

Skenario 2: File Diproses Otomatis

1. File baru masuk ke Azure Storage.
2. Azure Functions berjalan secara otomatis.
3. Sistem membaca nama file dan waktu upload.

4. Sistem mencatat log upload.
5. Status pengumpulan diperbarui di database.

Skenario 3: Admin Mengecek Tugas

1. Admin login ke aplikasi.
2. Admin membuka daftar pengumpulan tugas.
3. Aplikasi mengambil data dari Azure Database MySQL.
4. Admin membuka link file yang tersimpan di Azure Storage.
5. Admin dapat mengunduh file tugas mahasiswa.

Skenario 4: Admin Melakukan Backup Sederhana

1. Admin login ke Azure VM.
2. Admin menjalankan script backup database.
3. File backup disimpan ke Azure Storage.
4. Backup dapat digunakan jika terjadi kebutuhan pemulihan data.

7. Tahapan Implementasi Praktikum

Tahap	Kegiatan	Output
1	Membuat Azure Database MySQL	Membuat database dan tabel submissions.
2	Membuat Azure Storage	Membuat Storage Account dan container tugas-praktikum.
3	Membuat aplikasi web	Membuat form pengumpulan tugas dan halaman daftar tugas.
4	Deploy ke Azure App Service	Menjalankan aplikasi web di cloud.
5	Membuat Azure Functions	Memproses file baru yang masuk ke Storage.
6	Membuat Azure VM	Menjalankan script backup atau maintenance sederhana.

8. Ringkasan Alur Data

Proses	Layanan Utama	Keterangan
Input data mahasiswa	App Service	Form web menerima data dari mahasiswa.
Simpan data pengumpulan	Database MySQL	Data tugas tersimpan dalam tabel submissions.
Upload file tugas	Azure Storage	File tugas tersimpan dalam Blob Storage.
Proses otomatis file	Azure Functions	Log dan status file diperbarui otomatis.
Maintenance	Azure VM	Admin dapat menjalankan backup atau pengecekan manual.